BAB 2

Perencanaan Projek Kepemimpinan

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah

Projek Kepemimpinan



Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa (NIM.2530712)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

TUGAS 4.1 INDIVIDU

WHY – HOW – WHAT

PROJEK KEPEMIMPINAN

SIDAKAN

Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah

Nama	Ahmad Nursyifa, S.Kom.
NIM	2530712
Program Studi	PPG Informatika
Mata Kuliah	Projek Kepemimpinan

Refleksi Why, How, What

Tema projek yang dipilih adalah SIDAKAN (Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan) berbasis ESP32 untuk mendukung pengawasan mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Projek ini dipilih karena mengangkat persoalan yang dekat dengan lingkungan pendidikan dan sekaligus memberikan ruang bagi tim untuk menerapkan kompetensi Informatika pada masalah nyata yang memiliki manfaat sosial.

WHY – Mengapa projek ini penting?

Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan gizi peserta didik. Namun, makanan yang diterima siswa juga perlu dipastikan layak dan aman sebelum dikonsumsi. Bagi saya dan tim, persoalan ini penting karena keamanan pangan berhubungan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, dan rasa aman peserta didik di sekolah.

Sebagai mahasiswa PPG Informatika, saya melihat bahwa teknologi tidak seharusnya hanya dipelajari sebagai konsep atau perangkat, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan persoalan di lingkungan sekitar. Melalui SIDAKAN, kami ingin memanfaatkan teknologi IoT sebagai alat bantu deteksi dini sehingga pengawasan kondisi makanan dapat didukung oleh data dari sensor dan tidak hanya bergantung pada pengamatan manual.

Projek ini juga penting karena dapat menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan, gizi, keamanan pangan, serta penggunaan teknologi yang berorientasi pada kebermanfaatan. Bagi lingkungan sekolah, SIDAKAN diharapkan menjadi contoh bahwa inovasi sederhana berbasis Informatika dapat digunakan untuk mendukung program sekolah yang berdampak langsung pada peserta didik.

HOW – Bagaimana saya dan tim mewujudkannya?

Saya dan tim akan mengembangkan SIDAKAN secara bertahap. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pengawasan pangan dalam konteks MBG di sekolah. Dari hasil identifikasi tersebut, kami menentukan indikator yang memungkinkan dipantau sebagai bagian dari deteksi dini, kemudian merancang sistem berbasis ESP32 dan mengintegrasikannya dengan sensor yang sesuai.

Setelah rancangan awal dibuat, tim membagi peran berdasarkan kebutuhan projek, seperti perancangan perangkat keras, pemrograman, pengolahan dan penyajian data, dokumentasi, serta sosialisasi. Prototipe kemudian diuji untuk melihat apakah pembacaan sensor dapat ditampilkan dengan baik dan apakah sistem dapat memberikan informasi atau peringatan awal yang mudah dipahami pengguna.

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap fungsi alat, kemudahan penggunaan, konsistensi pembacaan, serta keterbatasan sistem. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyempurnaan sebelum demonstrasi atau sosialisasi. Dalam projek ini, SIDAKAN diposisikan sebagai alat bantu deteksi dini dan bukan pengganti pemeriksaan keamanan pangan profesional.

Alur Pengembangan

1	Identifikasi masalah
2	Menentukan indikator
3	Merancang ESP32 & sensor
4	Pembagian peran tim
5	Uji coba prototipe
6	Evaluasi & penyempurnaan
7	Demonstrasi / sosialisasi

WHAT – Apa yang akan saya dan tim hasilkan?

Hasil utama projek adalah sebuah prototipe SIDAKAN berbasis ESP32 yang dirancang sebagai sistem pendukung deteksi dini kondisi kelayakan dan keamanan pangan pada pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah. Prototipe ini diharapkan dapat menerima data dari sensor, mengolahnya, dan menyajikan informasi secara sederhana agar mudah dipantau.

1	Prototipe SIDAKAN berbasis ESP32 sebagai perangkat utama.
2	Sistem monitoring atau dashboard sederhana untuk menampilkan hasil pembacaan.

3	Indikator atau notifikasi deteksi dini ketika hasil pemantauan berada di luar kondisi yang ditetapkan.
4	Panduan penggunaan singkat agar sistem mudah dipahami dan digunakan.
5	Dokumentasi proses pengembangan, pengujian, dan media edukasi tentang pentingnya keamanan pangan dalam program MBG.

Kesimpulan Reflektif

Bagi saya, projek SIDAKAN bukan hanya tentang membuat perangkat IoT. Projek ini merupakan kesempatan untuk belajar memimpin, berkolaborasi, membagi peran, mengambil keputusan, dan menggunakan kompetensi Informatika untuk kebutuhan yang dekat dengan kehidupan sekolah. Melalui projek ini, saya berharap teknologi yang dikembangkan tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi dapat menjadi media edukasi dan langkah awal untuk membangun kepedulian bersama terhadap keamanan pangan dan kesehatan peserta didik.